

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65005011 - Plantas De Tratamiento De Minerales

PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65005011 - Plantas de Tratamiento de Minerales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Grima Olmedo (Coordinador/a)	639	carlos.grima@upm.es	L - 10:00 - 14:00 V - 10:00 - 14:00
Dulce Nombre De M. Gomez-Limon Galindo	638	dulce.gomezlimon@upm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ensayos Y Control De Calidad
- Mineralurgia
- Mecanica De Fluidos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los adquiridos en las asignaturas anteriormente mencionadas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C15 - Capacidad para organizar y planificar en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos. TIPO: Competencias

C2 - Comprender y aplicar el diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos. TIPO: Competencias

C6 - Capacidad para aplicar los fundamentos y aplicaciones del tratamiento de concentrados minerales. TIPO: Competencias.

CON13 - Conocer y comprender la metodología, gestión y organización de proyectos. TIPO: Conocimientos o contenidos

CON14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería mineralúrgica, metalúrgica y de la Tecnología de Materiales. TIPO: Conocimientos o contenidos

HAB5 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, plantas o instalaciones.

TIPO: Habilidades o destrezas

HAB6 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB8 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

TIPO: Habilidades o destrezas

HAB9 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA13 - RA217 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de trituración y molienda.

RA11 - RA216 - Conocer e interpretar análisis granulométricos.

RA14 - RA218 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de concentración de minerales.

RA10 - RA215 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de clasificación.

RA12 - RA214 - Capacidad de conocer, comprender los fundamentos de los principios mineralúrgicos.

RA139 - Este Plan de Estudios está definido según el RD 822/2021

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es la comprensión y aplicación de las operaciones mineralúrgicas para el aprovechamiento económico de una mena o un residuo valorizable. A la vez se trata de la incorporación de estas operaciones unitarias en un circuito racional en el que la maquinaria y accesorios son seleccionados de acuerdo a las características de la materia prima a tratar, los productos que se desean obtener, y el impacto medio ambiental del proceso.

Una planta de tratamiento es un conjunto de equipos y accesorios dispuestos armónicamente para realizar las operaciones unitarias que requiere el proceso.

En una operación minera, los procesos de conminución o reducción de tamaño corresponden a la etapa que necesita de los insumos más importantes: energía/electricidad, agua y aceros. Los objetivos de la conminución dentro de los procesos mineralúrgicos son:

- Liberación de partículas (para flotación)
- Aumento de área superficial (lixiviación)
- Producción de tamaños comerciales (áridos)

Los productos obtenidos en una planta de tratamiento o beneficio minero pueden ser:

- Concentrados, calibrados/clasificados, y materiales con mayor pureza
- Mixtos, de mezcla que se recirculan, o de constitución que deben ser liberados
- Estériles o colas de proceso, arcillas, lamas y lodos

Dentro del concepto de ley se establece el contenido en la sustancia que tiene cada producto, expresado en %. Mientras que la recuperación (recobro) es el porcentaje del elemento, mineral o sustancia que pasa a un producto determinado del total contenido en la muestra sometida a separación.

Para garantizar el éxito de un proceso de beneficio minero resulta necesario el cálculo de los parámetros operativos para su funcionamiento optimizado, la mejora continua del ciclo de producción con el funcionamiento mejorado de los equipos, evitando cuellos de botella, desgastes excesivos, mal funcionamiento o baja eficiencia de la instalación.

Se debe realizar una elección de los aparatos más idóneos que conforman la planta siempre dentro de las condiciones generales de realizar la operación con el menor coste posible, en lo que influye tanto el precio de los aparatos como su mantenimiento.

Se debe tener en cuenta además que en todo proceso se deben controlar las emisiones de polvo, los lodos generados, el ruido emitido, etc., en definitiva, el mantenimiento de las condiciones medioambientales y del entorno, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1. INTRODUCCIÓN

2. TEMA 2. TRITURACIÓN Y CRIBADO (CIRCUITOS)

2.1. L1. Circuitos de fragmentación, conminución y cribado.

3. TEMA 3. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN (CIRCUITOS)

3.1. L2. Molinos de rodillos alta presión (HPGR). Funcionamiento. Principio de operación.

3.2. L3. Molinos verticales de medio guiado. Circuitos cerrados con clasificador interno/externo al equipo.

3.3. L4. Molinos por atrición en corriente turbulenta de gas. Micronizadores de aire/molinos de chorro.

4. TEMA 4. CRITERIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS

4.1. L5. Criterios técnicos y económicos para la selección de maquinaria. Granulometrías y formas de los productos.

5. TEMA 5. CIRCUITOS DE FLOTACIÓN

5.1. L6. Concentración

5.2. L7. Flotación. Circuitos

6. TEMA 6. DESMUESTRE Y CONTROLES EN PLANTA

6.1. L8. Desmuestre de menas

7. TEMA 7. TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO

7.1. L9. Separación sólido-líquido

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción General Plantas e Instalaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Circuitos de trituración y cribado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Circuitos de trituración y cribado Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Circuitos de trituración y cribado Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2. Circuitos de trituración y cribado Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. Circuitos de molienda y clasificación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Circuitos de molienda y clasificación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4. Criterios Técnico-Económicos de selección de equipos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Prácticas de Laboratorio. Bloque 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Ordinaria B1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
8	Prueba de evaluación progresiva B1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva B1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 5. Circuitos de flotación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Tema 5. Circuitos de flotación. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11		Prácticas de Laboratorio. Bloque 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Prueba de evaluación. Problemas clase B2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Tema 5. Circuitos de flotación. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6. Desmuestre y control de procesos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Visita Técnica a planta de tratamiento Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas		
15	TEMA 7. Tecnología de separación sólido-líquido Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				
17				Prueba de evaluación progresiva B2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba de evaluación progresiva B1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CON13 HAB6 HAB5 HAB9 C6
17	Prueba de evaluación progresiva B2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CON14 HAB8 C15 C2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Evaluación Ordinaria B1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CON13 HAB6 HAB5 HAB9 C6
17	Prueba de evaluación progresiva B2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CON14 HAB8 C15 C2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CON13 CON14 HAB6 HAB5 HAB8 HAB9 C15 C2

7.2. Criterios de evaluación

La calificación de la asignatura se basa en un sistema de evaluación progresiva. La nota final refleja los conocimientos adquiridos en teoría y problemas mediante la asistencia a clase y al laboratorio, así como a través del estudio autónomo y la realización de trabajos individuales o en grupo fuera del aula.

La asignatura se estructura en dos bloques de contenidos:

- Bloque B1: Temas T1 a T4.

- Bloque B2: Temas T5 a T8.

Cada bloque contempla una ponderación del 50 % entre teoría y problemas.

Evaluación progresiva

Se ha establecido un sistema de evaluación progresiva para ambos bloques (B1 y B2), con una distribución equilibrada entre teoría y problemas:

- Durante el mes de abril (la fecha concreta se anunciará con al menos 14 días de antelación) se llevará a cabo una prueba parcial liberatoria del bloque B1. Esta prueba permitirá al estudiante liberar dicho bloque de cara al examen final ordinario de junio. Se considerará superado el bloque B1 cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 sobre 10.

- Los estudiantes que no superen la prueba parcial de B1 deberán presentarse en el **examen final ordinario** de mayo/junio a ambos bloques (B1 y B2). Aquellos que hayan aprobado el B1 podrán optar por examinarse únicamente del bloque B2, o de ambos bloques si desean mejorar su nota.

Durante el desarrollo del bloque B2, se propondrán ejercicios y problemas en clase, cuya resolución podrá suponer un incremento de hasta un 5 % en la calificación del bloque B2.

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los bloques B1 y B2, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Obtener una nota mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los bloques.

- Obtener una nota media igual o superior a 5 sobre 10 en el conjunto de la asignatura.

Examen extraordinario

El examen extraordinario de julio consistirá en una única prueba conjunta de teoría y problemas que abarcará el contenido completo de la asignatura. En esta convocatoria no se conservarán los bloques previamente aprobados. La asignatura se considerará superada cuando la calificación del examen sea igual o superior a 5 sobre 10.

Otras actividades evaluables

Durante el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta otras actividades complementarias realizadas a lo largo del curso, tales como prácticas de laboratorio, visitas técnicas, y asistencia a seminarios o actividades formativas específicas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Recursos web	Libros y artículos técnicos
Visita Técnica a instalación	Otros	Visita a planta de tratamiento
Moodle de la asignatura	Recursos web	Información y documentación de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS9 y el ODS12.